

Geräteanbindung OCULUS/NIDEK AR-600



<https://www.oculus.de/>

Dateiversion: 1.9.8.11
Erstellungsdatum: 30.11.2022
Letzte Aktualisierung: 30.11.2022
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

OCULUS Optikgeräte GmbH
Münchholzhäuser Straße 29
D-35582 Wetzlar

Tel.: +49 (0)641-2005-0
Technik: +49 (0)641-2005-800
Fax: +49 (0)641-2005-295
Web: www.oculus.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird per serieller Schnittstelle realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich.
Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

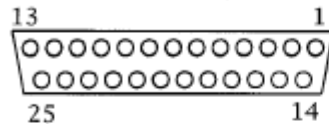
Einstellungen am OCULUS/NIDEK AR-600

Das Gerät muss per serieller Schnittstelle an den PC angeschlossen werden.

(1) External computer (Personal computer etc.)

The computer must be provided with RS-232C interface, and be able to check the signal level of the HIGH/LOW with the DSR signal line and to control the signal level of the HIGH/LOW with the DTR signal line.

RS-232C connector terminals

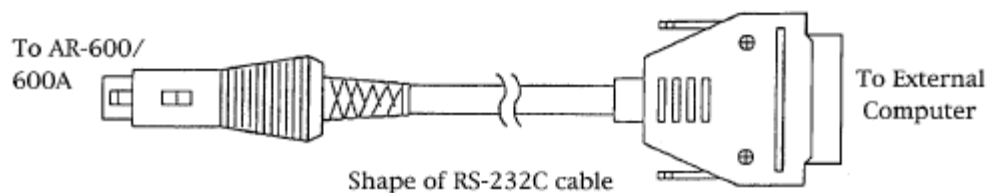
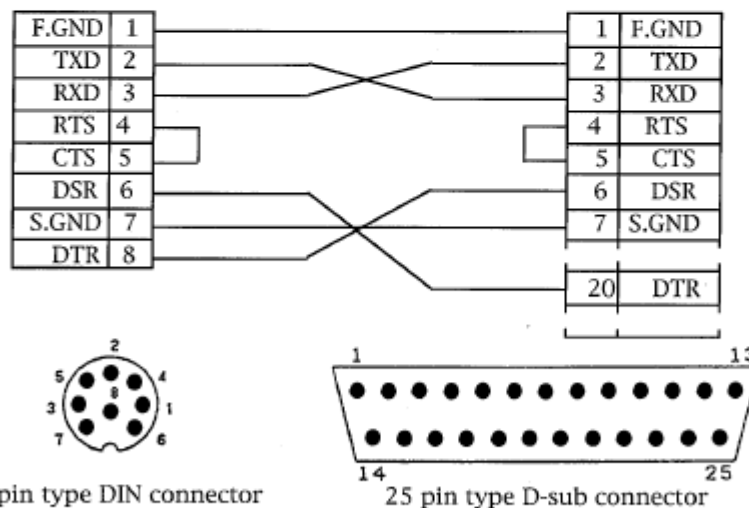


T. No. =Terminal No.
S. N =Signal name

T. No.	S. N	T. No.	S. N
1	F. GND	20	DTR
2	TXD	21	OPEN
3	RXD	25	OPEN
4	RTS		
5	CTS		
6	DSR		
7	S. GND		
8	OPEN		
19	OPEN		

(2) Wiring of RS-232C cable

The wiring is made as the following figure.



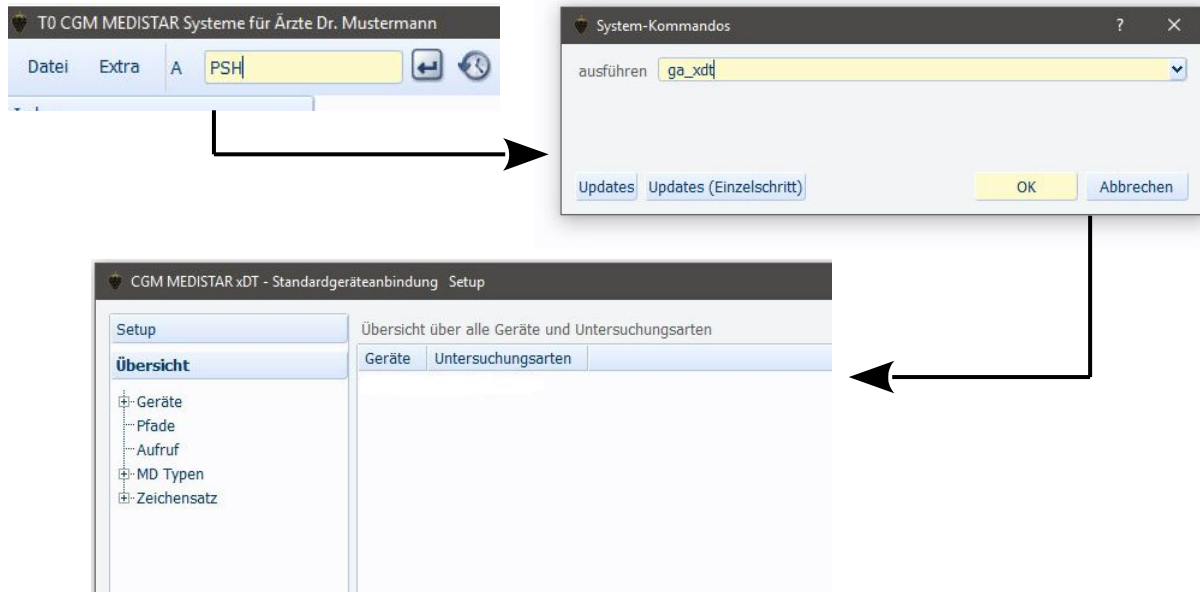
§2 *Specifications of RS-232C on AR-600/600A*

< Mode >	: Half duplex
< Baud rate >	: 9600, 4800, 2400 and 1200
< Bit length >	: 8 or 7 bit
< Parity check >	: Odd parity
< Stop bit >	: 1 bit
< CR code >	: YES / NO
< I/F format >	: All / Short

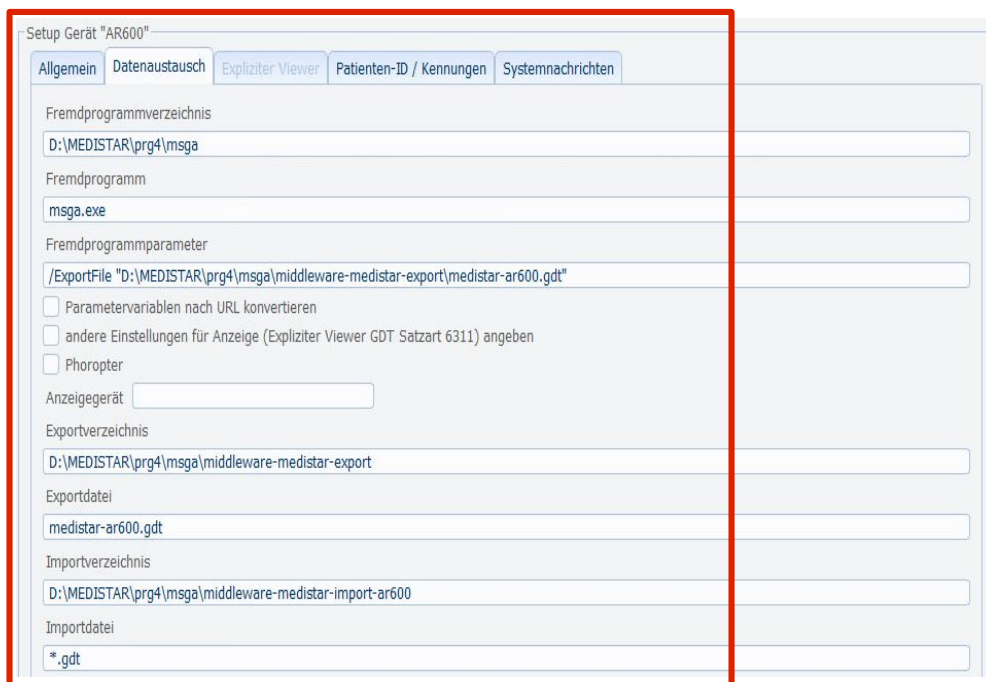
As < Mode >, < Parity check > and < Stop bit > are set as above, it is necessary to set the external computer to the above specifications.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



OCULUS/NIDEK AR-600 → **GDT-ID / Geräte-ID ist AR600**



Der Gerätenamen (hier **AR600**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf **"*.*)" konfiguriert ist**, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. JPG Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.

Setup Gerät "AR600"

Allgemein | Datenaustausch | Expliziter Viewer | **Patienten-ID / Kennungen** | Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) AR600

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Das Gerät ist ein **Autoefraktometer**. Somit muss für das Gerät nur eine Untersuchungsart angelegt werden.

Erstellt werden muss „**OPT001**“ für **Autoefraktometer**.

Untersuchungsart

Export	Import
Standard	Standard
OPT001	OPT001

Neu Löschen

Export | Import | MD-Eintrag | **Externe Verknüpfungen** | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows**

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:': Behandlung+Messung

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | **Zusatzeinträge** | Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen
☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen

Zeichensatz **Windows**

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ GeräteName in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Export Import MD-Eintrag Externe Ver

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	V1
6205	Diagnose	V1
6220	Befund	V1
6221	Fremdbefund	V1
6227	Kommentar	V5
6228	Ergebnis	V1
8990	Signatur	V1
3622/3623	Grösse/Gewicht	V1
6330-6399	Freie Kategorien	V1
8410-8480	Werte	V1
Arztkennezeichen		

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

System-Kommandos

ausführen

Updates Updates (Einzelschritt) OK Abbrechen

FASM

MS3.IO XDT1

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
102	Ziffer 9		Leistung
103	Parameter 9		Ergänzung
104	Zeilentyp 9		zusätzl.Unters.arten
105	ExportIndex 9	1	
106	Menüpunkt10	***	Menüpunkt10
107	Label 10	NIDEK AR-600	Beschriftung
108	Name 10	AR600	Geraet
109	Untersart 10	OPT001	Untersuchungsart
110	Satzart 10	6302	Satzart
111	Ziffer 10		Leistung
112	Parameter 10		Ergänzung
113	Zeilentyp 10		zusätzl.Unters.arten
114	ExportIndex 10	1	
115	Menüpunkt11	***	Menüpunkt11
116	Label 11		Beschriftung
117	Name 11		Geraet

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **AR600**

Untersuchungsart: **OPT001**

Middleware Konfiguration und Schemadatei oder Skriptdatei:

AR600-OPT001.ini

AR600-OPT001-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

AR600.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „AR600-OPT001.ini“ und „AR600-*-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „AR600-OPT001.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „AR600.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

XDT

XDT-Anbindung	Version 1.4	Datum: 08.08.22
---------------	-------------	-----------------

10 NIDEK AR-600

Auswahl:

Eingabe Druckauftrag Drucken Ende

CGM MEDISTAR Device Connect - 1.5.31.79

Middleware Logs COM Daten-Logs

Informationen

Dateiname	middleware-medistar-export\medistar-ar600.gdt	Empfänger	12345
Datum	30.11.2022 16:12:37	Patienten-ID	1
		Untersuchungsart	OPT001

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 8 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 9 erfolgreich abgeschlossen

🔔 Beginne SCHRITT 10: Starte Datenimport über die COM-Schnittstelle

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**OCULUS/NIDEK AR-600**“ warten. Das Gerät überträgt die **Messdatei** per serieller Schnittstelle, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

Wird eine gültige Messdatei (Übertragung) gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V1 R.:S=- 4.75 Z=- 0.75* 3 PD= 68 VD= 12.00  
V1 L.:S=- 3.75 Z=- 0.75* 14
```



Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.